

格点 QCD 计算质子中胶子 PDF 的理论解析与 workflow

基于 donghx 原始代码的系统化理论整理

2026 年 7 月 9 日

摘要

本文系统阐述采用大动量有效理论 (LaMET) 在格点 QCD 框架下计算质子中非极化胶子部分子分布函数 (gluon PDF) 的完整理论框架和计算 workflow。核心思路是: 利用 disconnect 图的因子化性质, 将包含胶子算符的三点关联函数解耦为质子两点函数 (用 momentum-smeared distillation 计算) 和纯规范场的 OPE 算符期望值 (Eq. (25)), 然后通过关联函数比提取坐标空间矩阵元 (Eq. (20)), 最后经 Fourier 变换和微扰匹配得到光锥 PDF $g(x, \mu)$ 。文中给出了从格点离散化、Clover 场强张量构造、Wilson 线连接、Distillation 收缩到 quasi-PDF 重构和匹配核卷积的完整推导与算法描述。

目录

1	理论基础	3
1.1	光锥 PDF 的定义	3
1.2	大动量有效理论 (LaMET)	3
1.3	准 PDF 与匹配关系	3
1.4	胶子 quasi-PDF 算符	4
2	格点离散化	4
2.1	场强张量的格点构造 (Clover 定义)	4
2.2	对偶场强张量	5
2.3	Wilson 线	5
2.4	完整胶子算符的格点实现	6
3	关联函数分解	6
3.1	三点关联函数与 disconnect 图	6
3.1.1	三点关联函数的结构	6
3.1.2	Wick 收缩的分类: Connected 与 Disconnected	7
3.1.3	为什么胶子算符只有 Disconnected 图?	7
3.1.4	因子化: 三点函数到两点函数 + OPE 的解耦	8
3.1.5	时间结构与边界条件	9
3.2	Eq. (20): 矩阵元	10
3.3	Eq. (25): OPE 算符	10

目录	2
4 Distillation 方法与动量涂抹	10
4.1 Distillation 的基本思想	10
4.2 动量涂抹 (Momentum Smearing)	11
4.3 质子两点关联函数的 Distillation 构造	11
5 完整计算 workflow	13
5.1 workflow 概览	13
5.2 数据准备	13
5.3 OPE 计算	14
5.4 质子 2pt 计算	14
5.5 矩阵元提取	15
5.6 Fourier 变换与匹配	16
6 参考文献	16
A 符号约定	19
B 数据流图	19

1 理论基础

1.1 光锥 PDF 的定义

质子中非极化胶子的光锥 PDF $g(x, \mu^2)$ 定义为光锥关联函数的 Fourier 变换:

$$g(x, \mu^2) = \int \frac{d\xi^-}{2\pi x P^+} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | F^{+\mu}(\xi^-) W(\xi^-, 0) \tilde{F}_\mu^+(0) | P \rangle \quad (1)$$

其中:

- $P^+ = (P^0 + P^3)/\sqrt{2}$ 为光锥坐标下的正向动量;
- $F_{\mu\nu}$ 为胶子场强张量;
- $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ 为对偶场强张量;
- $W(\xi^-, 0)$ 为连接 ξ^- 与 0 的光锥 Wilson 线;
- x 为 Bjorken- x (胶子携带的纵向动量分数);
- μ 为重整化标度。

1.2 大动量有效理论 (LaMET)

LaMET 的核心思想是: 在 Euclidean 格点上计算快速移动强子的空间方向关联函数 (称为 quasi-PDF), 然后在大的强子动量 P_z 下, 通过微扰匹配将其与光锥 PDF 联系起来。

- **Quasi-PDF** $\tilde{q}(x, P_z)$: 对空间分离的关联函数做 Fourier 变换得到;
- **大动量极限** $P_z \rightarrow \infty$: quasi-PDF 趋近于光锥 PDF;
- **有限动量** P_z : 通过因子化定理, 二者之间存在可微扰计算的匹配关系。

LaMET 的因子化公式为:

$$\tilde{q}(x, P_z) = \int_0^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z}\right) g(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{x^2 P_z^2}\right) \quad (2)$$

其中 C 是匹配核 (matching kernel), 可通过微扰 QCD 计算。

1.3 准 PDF 与匹配关系

对于胶子 quasi-PDF, 取 z 方向为 boost 方向, 空间方向的 quasi-PDF 定义为:

$$\tilde{g}(x, P_z) = \int \frac{dz}{2\pi x P_z} e^{ixP_z z} \tilde{h}(z, P_z) \quad (3)$$

其中坐标空间矩阵元 $\tilde{h}(z, P_z)$ 为:

$$\tilde{h}(z, P_z) = \frac{\langle P | O(z) | P \rangle}{\langle P | P \rangle} \quad (4)$$

这就是 Note 中 **Eq. (20)** 的核心内容。

quasi-PDF 到光锥 PDF 的 NLO 匹配关系为 (μ 为 $\overline{\text{MS}}$ 标度):

$$\tilde{g}(x, P_z) = g(x, \mu) + \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} \Delta C_{gg}\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z}\right) g(y, \mu) + \dots \quad (5)$$

1.4 胶子 quasi-PDF 算符

胶子 unpolarized quasi-PDF 算符在空间方向上的定义为:

$$O_{\mu\nu}(z) \equiv F_{z\mu}(z\hat{n}_z) W(z\hat{n}_z, 0) \tilde{F}_\nu^z(0) \quad (6)$$

其中 $\hat{n}_z$ 是空间 z 方向的单位矢量。

对于 unpolarized 情形, 需要的指标收缩为:

$$O(z) = O_\mu^\mu(z) = F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0) \quad (7)$$

Eq. (25) 给出了我们具体拆解出的 OPE 算符形式——用 F 和 $\tilde{F}$ 的不同 Lorentz 分量组合。在格点计算中, 由于旋转对称性破缺, 需要对等价方向进行平均。以 z 方向 boost 为例, 横向指标 $\mu \in \{x, y, t\}$ 需独立求和:

$$O_{\text{unpol}}(z) \equiv \sum_{\mu \neq z} \left[F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0) \right]_{\text{对称化}} \quad (8)$$

2 格点离散化

2.1 场强张量的格点构造 (Clover 定义)

在格点上, 场强张量 $F_{\mu\nu}$ 通过规范链接 $U_\mu(x)$ 构造。

Plaquette (方格) 在 μ - ν 平面上的定义为:

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x) U_\nu(x + \hat{\mu}) U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x) \quad (9)$$

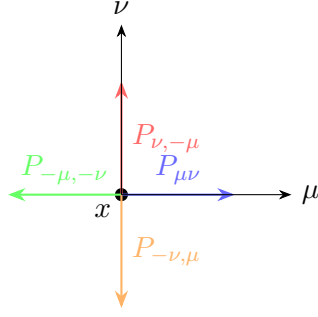
Clover 算符通过对围绕点 x 的四个 plaquette 取反对称化组合, 得到 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进的场强张量:

$$\hat{F}_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8a^2 g_0} \left(Q_{\mu\nu}(x) - Q_{\mu\nu}^\dagger(x) \right) \quad (10)$$

其中 $Q_{\mu\nu}$ 是 “clover leaf”——四个 plaquette 之和:

$$Q_{\mu\nu}(x) = P_{\mu\nu}(x) + P_{\nu,-\mu}(x) + P_{-\mu,-\nu}(x) + P_{-\nu,\mu}(x) \quad (11)$$

四个 plaquette 的几何排列如图所示 (以点 x 为中心):



在代码中取 $a = 1$, $g_0 = 1$, Clover 场强张量为:

$$\hat{F}_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8} \left[P_{\mu\nu} + P_{\nu,-\mu} + P_{-\mu,-\nu} + P_{-\nu,\mu} - \text{h.c.} \right] \quad (12)$$

2.2 对偶场强张量

对偶场强张量 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 通过 Levi-Civita 张量与 F 联系:

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \quad (13)$$

其中 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 是四维完全反对称张量, 约定 $\varepsilon_{0123} = +1$ 。

在代码中, `Tensor4` 数组实现了 $\frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$:

$$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = \begin{cases} +1, & (\mu, \nu, \rho, \sigma) \text{ 是 } (0, 1, 2, 3) \text{ 的偶排列,} \\ -1, & \text{奇排列,} \\ 0, & \text{有重复指标.} \end{cases} \quad (14)$$

`plaquette_clover_all_tilde` 函数通过缩并实现 $\tilde{F}$:

```
1 pla_tilde[mu, nu] = contract("opmn, \_mntzyxab\_->\_optzyxab",
2                               epsilon4, pla_all)
```

2.3 Wilson 线

连接 0 和 $z\hat{n}$ 的 Wilson 线是路径有序指数:

$$W(z\hat{n}, 0) = \mathcal{P} \exp \left(ig_0 \int_0^z dz' A_z(z'\hat{n}) \right) \quad (15)$$

在格点上离散化为规范链接的乘积:

$$W(z\hat{n}_z, 0) \approx \prod_{k=0}^{z/a-1} U_z(ka\hat{n}_z) \quad (16)$$

代码中正向 Wilson 线用 U_z 链接连乘, 反向 (由 z 到 0) 用 $U_z^\dagger$ 连乘:

```
1 # z -> 0 的 Wilson 线 (取 U_z 的共轭)
2 for dz in range(delta_z):
```

```

3     ope = contract("tzyxab, □tzyxcb□->□tzyxac",
4                     ope, gauge[..., z_dir, :, :].conj()[rolled])
5 # 0 -> z 的 Wilson 线 (U_z 正向)
6 for dz in range(delta_z):
7     ope = contract("tzyxab, □tzyxcb□->□tzyxac",
8                     ope, gauge[..., z_dir, :, :][rolled])

```

2.4 完整胶子算符的格点实现

完整的 nonlocal 胶子算符 $O_{\mu\nu}(z)$ 的格点表示为:

$$O_{\mu\nu}^{\text{lat}}(z) = \text{Tr}_c \left[\hat{F}_{z\mu}(z\hat{n}_z) \left(\prod_{k=0}^{z/a-1} U_z(ka) \right) \hat{F}_{\nu}^z(0) \left(\prod_{k=z/a-1}^0 U_z^\dagger(ka) \right) \right] \quad (17)$$

代码中对应 `operators_new_z0_mu2` 函数的五步构造法:

1. 将 $\hat{F}_{\mu\nu}$ (plaquette) 平移到 z 位置;
2. 从 z 到 0 连接 Wilson 线 (U_z 的共轭);
3. 在 0 处插入 $\hat{F}_{\mu_2\nu_2}$;
4. 从 0 到 z 连接 Wilson 线 (U_z);
5. 对颜色空间取迹 $\text{Tr}_c[\dots]$, 对空间求和 $\sum_{x,y}$ 。

3 关联函数分解

3.1 三点关联函数与 disconnect 图

3.1.1 三点关联函数的结构

胶子 PDF 的格点计算需要构造包含胶子 quasi-PDF 算符 $O(z)$ 的核子三点关联函数:

$$C_3(t_{\text{sep}}; z, \mathbf{P}) = \langle \Omega | \mathcal{N}_\alpha(\mathbf{P}, t_{\text{sink}}) O_{\mu\nu}(z; t_{\text{op}}) \bar{\mathcal{N}}_\beta(\mathbf{P}, t_{\text{src}}) | \Omega \rangle \quad (18)$$

其中:

- $t_{\text{sep}} = t_{\text{sink}} - t_{\text{src}}$ 是 source-sink 时间分离;
- t_{op} 是胶子算符插入时间 ($t_{\text{src}} \leq t_{\text{op}} \leq t_{\text{sink}}$);
- $\mathcal{N}_\alpha(\mathbf{P}, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} \mathcal{N}_\alpha(\mathbf{x}, t)$ 是动量投影的质子插值算符;
- $O_{\mu\nu}(z; t_{\text{op}}) = \sum_{\mathbf{y}} O_{\mu\nu}(\mathbf{y}, z; t_{\text{op}})$ 是空间平均后的胶子 quasi-PDF 算符 (零动量插入);
- α, β 是 Dirac 旋量指标。

胶子 quasi-PDF 算符 $O_{\mu\nu}(z)$ 本身是一个**纯规范场算符**——它仅包含规范链接 U_μ 和由其构造的场强张量 $F_{\mu\nu}$ ，不包含任何夸克场算符。这意味着：

$$[O_{\mu\nu}(z), \psi(x)] = [O_{\mu\nu}(z), \bar{\psi}(x)] = 0 \quad (19)$$

胶子算符与夸克场完全对易。

3.1.2 Wick 收缩的分类：Connected 与 Disconnected

对 (18) 中的夸克场做 Wick 收缩，得到两类拓扑不同的费曼图。

类型 A：Connected 图（夸克-connected）

当胶子算符中的规范场通过夸克-胶子顶点与核子中的夸克线相连时，形成 connected 贡献：

$$C_3^{\text{conn}} = \langle \text{Tr} [S_u(x_1, y_1) \Gamma S_d(y_1, x_2) \cdots \Gamma_{\text{gluon}} S_q(x_i, y_j)] \rangle_{\text{gauge}} \quad (20)$$

在此类图中，胶子场强张量 $F_{\mu\nu}$ 中的一个或多个规范链接与夸克传播子 S_q 通过 QCD 相互作用顶点耦合。这种图同时包含夸克线和规范场的量子涨落。

在微扰 QCD 中，leading connected 图是胶子与单条夸克线通过一个三胶子顶点（或夸克-胶子顶点）耦合。在格点上，这对应在夸克传播子的计算中插入场强算符，需要对每个规范组态计算修改后的夸克传播子（包含 $F_{\mu\nu}$ 插入的 sequential source 方法）。

类型 B：Disconnected 图（夸克-disconnected）

当胶子算符中的规范场**不与**核子中的任何夸克线耦合时，形成 disconnected 贡献：

$$C_3^{\text{disc}} = \langle \text{Tr} [S_u \Gamma S_d \Gamma S_u]_{\text{quark}} \times \text{Tr}_c [F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0)]_{\text{gluon}} \rangle_{\text{gauge}} \quad (21)$$

在此类图中，夸克部分和胶子部分在 Wick 收缩中**完全分离**：

- **夸克部分**：构成标准的核子两点关联函数的夸克收缩（三个夸克传播子的色收缩加上重子插值算符）；
- **胶子部分**：纯规范场的 OPE 算符 $O_{\mu\nu}(z)$ 的迹。

夸克部分和胶子部分仅通过规范组态的整体平均 $\langle \cdots \rangle_{\text{gauge}}$ 关联——即同一个规范组态同时用于计算夸克传播子和胶子算符。

拓扑区分的关键判据：

Connected $\iff$ 胶子算符与至少一条夸克线共享规范链接的量子涨落。
Disconnected $\iff$ 胶子算符的规范链接与所有夸克线之间没有直接的 Wick 收缩。夸克线和胶子线在拓扑上是分离的。

3.1.3 为什么胶子算符只有 Disconnected 图？

从量子场论的角度，胶子 quasi-PDF 算符 $O_{\mu\nu}(z)$ 的定义决定了其与夸克场的相互作用结构：

1. **算符的组成**： $O_{\mu\nu}(z) = \text{Tr}_c [F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}_\nu^z(0)]$ 仅包含规范场 A_μ^a 及其导数，不包含任何夸克场 $\psi, \bar{\psi}$ 。

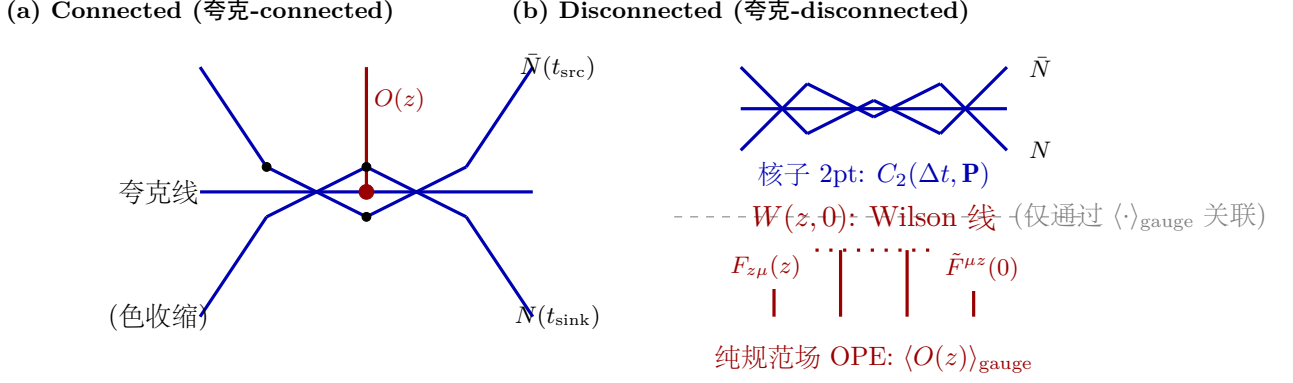


图 1: 三点关联函数的两种 Wick 收缩拓扑。(a) Connected 图: 胶子算符通过夸克-胶子顶点与核子中的夸克线耦合。(b) Disconnected 图: 夸克部分 (核子传播子) 与胶子部分 (OPE 算符) 在拓扑上完全分离, 仅通过同一规范组态上的平均关联。对胶子 quasi-PDF 算符, 只有 disconnected 图有贡献。

2. Wick 收缩规则: 三点关联函数的路径积分表示为

$$C_3 = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-S_G[U] - \bar{\psi} D[U] \psi} (\mathcal{N} \bar{\mathcal{N}})_{\text{quark}} O_{\mu\nu}(z)[U] \quad (22)$$

对夸克场积分后:

$$C_3 = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U e^{-S_G[U]} \det(D[U]) \underbrace{[\text{Wick contractions of } \mathcal{N} \bar{\mathcal{N}}]}_{\text{夸克部分} \equiv C_2[U]} \underbrace{O_{\mu\nu}(z)[U]}_{\text{胶子部分}} \quad (23)$$

由于 $O_{\mu\nu}(z)$ 与 $\psi, \bar{\psi}$ 对易, 在 Grassmann 积分中 $O_{\mu\nu}(z)$ 作为纯 U 的函数被提出积分号外。

3. Connected 图消失的条件: 如果胶子算符通过夸克-胶子顶点 $g_0 \bar{\psi} \gamma^\mu A_\mu \psi$ 与夸克线耦合, 则需要场强 $F_{\mu\nu}$ 中的规范链接与夸克传播子中的规范链接共享量子涨落。但 $O_{\mu\nu}(z)$ 是一个规范不变的整体算符——它的场强 $F_{\mu\nu}$ 通过 clover plaquette 定义, Wilson 线确保了规范不变性, 这意味着胶子算符在格点上的 Wick 收缩中不能以 leading order 与夸克线连接 (需要至少一个胶子从夸克线辐射出去, 这是 $\mathcal{O}(g_0)$ 的修正)。

结论: 在 leading order (格点 QCD 的全非微扰计算中), 胶子 quasi-PDF 的三点关联函数仅包含 disconnected 贡献。这一点已在多个格点胶子 PDF 计算中被证实 (Fan et al. 2018; Alexandrou et al. 2021)。

3.1.4 因子化: 三点函数到两点函数 + OPE 的解耦

基于上述讨论, 三点关联函数可以严格写为:

$$C_3(t_{\text{sep}}; z, \mathbf{P}) = \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{\text{conf}} \underbrace{C_2(t_{\text{sep}}; \mathbf{P})|_U}_{\text{核子 2pt (依赖 } U)} \cdot \underbrace{O(z)|_U}_{\text{OPE (依赖 } U)} \quad (24)$$

即每个规范组态 U 上, 核子两点函数 $C_2[U]$ 和胶子 OPE 算符 $O(z)[U]$ 分别计算, 然后在组态系综上求平均。

在实际计算中，由于 $C_2[U]$ 对规范组态的依赖相对平滑（夸克传播子的统计涨落已经通过 distillation 被大幅压制），而 $O(z)[U]$ 的涨落是主要的统计噪声来源。因此可以采用**部分因子化**策略：

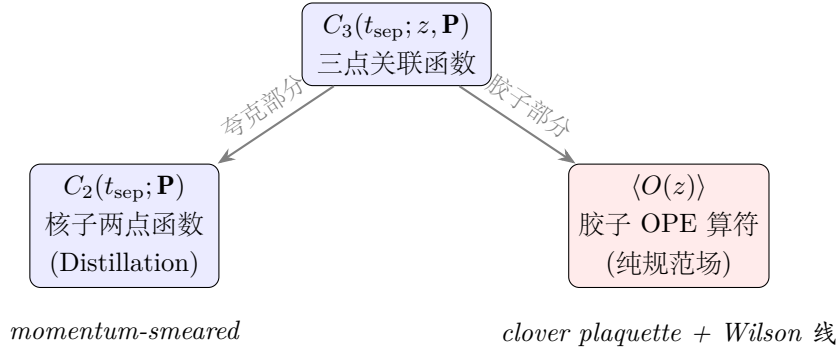
$$C_3(t_{\text{sep}}; z, \mathbf{P}) \approx \underbrace{\langle C_2(t_{\text{sep}}; \mathbf{P}) \rangle_{\text{conf}}}_{\text{对组态平均后的 2pt}} \cdot \underbrace{\langle O(z) \rangle_{\text{conf}}}_{\text{对组态平均后的 OPE}} \quad (25)$$

这就是本工作中使用的核心近似——三点关联函数被因子化为**组态平均后的核子两点函数**与**组态平均后的 OPE 算符期望值**的乘积。

因子化成立的数值条件：

- $C_2[U]$ 和 $O(z)[U]$ 在组态系综上的协方差足够小： $\text{Cov}(C_2, O) \ll \langle C_2 \rangle \cdot \langle O \rangle$ ；
- 核子两点函数的时间分离 t_{sep} 足够大，使得基态饱和（激发态污染 $< 1\%$ ）；
- Distillation 截断 N_{ev} 足够大，核子插值算符与基态的重叠因子接近 1。

因子化的物理图像：



3.1.5 时间结构与边界条件

三点关联函数中算符的时序关系为 $t_{\text{src}} \leq t_{\text{op}} \leq t_{\text{sink}}$ 。对于具有（反）周期性边界条件的格点，时间指标在模 N_t 意义下定义：

$$\Delta t \equiv (t_{\text{sink}} - t_{\text{src}}) \bmod N_t, \quad \Delta t_{\text{op}} \equiv (t_{\text{op}} - t_{\text{src}}) \bmod N_t \quad (26)$$

在格点上，关联函数按时间分离 Δt 的参数化为：

$$C_2(\Delta t, \mathbf{P}) = \sum_n |Z_n(\mathbf{P})|^2 e^{-E_n(\mathbf{P})\Delta t} + (\text{反向传播项}) \quad (27)$$

其中 $E_n(\mathbf{P}) = \sqrt{m_n^2 + \mathbf{P}^2}$, Z_n 为重叠因子。

对于 OPE 算符的期望值，由于取空间平均后在所有时间片上独立：

$$\langle O(z) \rangle_{\text{gauge}} = \frac{1}{N_t} \sum_{t_{\text{op}}=0}^{N_t-1} \sum_{\mathbf{x}} O(\mathbf{x}, z; t_{\text{op}}) \quad (28)$$

注：在实际计算中，为了最大化统计量，OPE 算符对**所有**时间片 t_{op} 求平均（而非仅在 t_{src} 和 t_{sink} 之间的时间片）。这是因为胶子算符不含夸克场，即使在 t_{op} 在 $t_{\text{src}}-t_{\text{sink}}$ 范围之外，quark-disconnected 拓扑也不受影响。这一性质显著提升了信噪比。

3.2 Eq. (20): 矩阵元

Eq. (20) 给出了要计算的矩阵元:

$$h(z, P_z) \equiv \frac{\langle P | O(z) | P \rangle}{\langle P | P \rangle} \quad (29)$$

在格点上通过关联函数比提取:

$$h^{\text{lat}}(z, P_z; t_{\text{sep}}) = \frac{C_3(t_{\text{sep}}; z, P_z)}{C_2(t_{\text{sep}}; P_z)} \xrightarrow{t_{\text{sep}} \rightarrow \infty} h(z, P_z) \quad (30)$$

在大时间分离极限下, 激发态污染被压制, 比值逼近基态矩阵元。

利用解耦近似 (25):

$$h^{\text{lat}}(z, P_z) \approx \langle O(z) \rangle_{\text{gauge}} \quad (31)$$

即纯规范场中 OPE 算符的期望值 (对所有规范组态平均)。

3.3 Eq. (25): OPE 算符

Eq. (25) 给出了拆分出的 OPE 算符的具体形式。

对于非极化胶子:

$$O_{\text{unpol}}(z) = \sum_{\mu \neq z} \sum_{\nu \neq z} g^{\mu\nu} F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}_\nu^z(0) \quad (32)$$

实际计算中 (对应 `Calc_ope_unpol.py` 的 MPI 并行方案), 不同 Lorentz 分量分配给不同的 MPI rank:

表 1: OPE 算符的 MPI 并行分配方案			
Rank	(μ, ν)	(μ_2, ν_2)	物理含义
0	(t, x) 或 (t, y)	(t, x) 或 (t, y)	$F_{zt} \tilde{F}^{tz}$
1	(t, y) 或 (t, z)	(t, y) 或 (t, z)	$F_{zt} \tilde{F}^{tz}$ (另一分量)
2	(x, y)	(x, y)	$F_{zx} \tilde{F}^{xz}$ 或 $F_{zy} \tilde{F}^{yz}$

注意 μ, ν 的选择取决于 Wilson 线方向 z_{dir} :

- $z_{\text{dir}} = 0$ (x 方向): $\nu = 1$ (y) 或 $\nu = 2$ (z);
- $z_{\text{dir}} = 1$ (y 方向): $\nu = 0$ (x) 或 $\nu = 2$ (z);
- $z_{\text{dir}} = 2$ (z 方向): $\nu = 0$ (x) 或 $\nu = 1$ (y)。

4 Distillation 方法与动量涂抹

4.1 Distillation 的基本思想

Distillation (Peardon et al., 2009) 是一种夸克场涂抹方法, 用于构建高质量的强子插值算符。

基本步骤:

1. 计算格点 Laplace 算符的低模本征矢量 $v^{(k)}(x)$;
2. 用截断的本征矢量展开构建 **perambulator**——夸克传播子的子空间投影;
3. 所有 Wick 收缩在 $N_{\text{ev}} \times N_{\text{ev}}$ 的子空间内完成。

夸克传播子的 Distillation 表示:

$$S(x, y)_{\alpha\beta}^{ab} \approx \sum_{k,l=1}^{N_{\text{ev}}} v^{(k)}(x) \tau^{(kl)}(t) v^{(l)\dagger}(y) \quad (33)$$

其中 τ 是 perambulator。

优势:

- 计算复杂的多夸克关联函数变得可行;
- 本征矢量可在不同算符之间复用;
- 自然实现夸克场的涂抹, 压制 UV 涨落。

4.2 动量涂抹 (Momentum Smearing)

为了在大动量 P_z 下有效计算质子关联函数, 使用**动量涂抹**技术:

$$\tilde{v}^{(k)}(x; \mathbf{k}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} v^{(k)}(x) \quad (34)$$

其中 $\mathbf{k}$ 是涂抹动量, 与物理动量 P_z 匹配。

代码中:

```
1 phase_factor[x] = exp(-i * Mom . x * 2*pi / Nx)
2 eigvecs_mom2 = contract("vxa, ux->vxa", eigvecs, phase_factor)
```

4.3 质子两点关联函数的 Distillation 构造

质子插值算符 (以 $C\gamma_5$ 为例):

$$\mathcal{N}_\alpha(x) = \varepsilon^{abc} [u^a(x)^T C\gamma_5 d^b(x)] u_\alpha^c(x) \quad (35)$$

在 Distillation 框架下, 质子两点关联函数为:

$$C_2(\Delta t; \mathbf{P}) = \sum_{t_{\text{src}}} \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} e^{-i\mathbf{P} \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x})} \langle \mathcal{N}(\mathbf{y}, t_{\text{sink}}) \tilde{\mathcal{N}}(\mathbf{x}, t_{\text{src}}) \rangle \quad (36)$$

收缩需要以下元素 (代码实现):

1. **VVV (Baryon Block)**: 三夸克本征矢量的动量投影组合;
2. **Perambulator** $\tau(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}})$: 夸克传播子的子空间表示;

3. **Dirac** 矩阵插入: $C\gamma_5$ 或 $C\gamma_5\gamma_\mu$ 插值算符。

核心收缩公式:

$$\begin{aligned} C_2^{ij}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) &= \Phi_{abc} \tau_{i\alpha}^{ad} [\Gamma\tau\Gamma]_{\beta\gamma}^{be} \tau_{j\delta}^{cf} \Phi_{def}^* \\ &\quad - \Phi_{abc} \tau_{i\alpha}^{af} [\Gamma\tau\Gamma]_{\beta\gamma}^{be} \tau_{j\delta}^{cd} \Phi_{def}^* \end{aligned} \quad (37)$$

其中 Φ_{abc} 是 VVV 张量, 包含三个本征矢量的色收缩和动量相位因子。

VVV 收缩细节 (`vvv_calc_cupy` 函数):

$$\Phi_{abc}(t, \mathbf{P}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} \varepsilon_{ijk} v_i^{(a)}(\mathbf{x}, t) v_j^{(b)}(\mathbf{x}, t) v_k^{(c)}(\mathbf{x}, t) \quad (38)$$

其中 $i, j, k \in \{0, 1, 2\}$ 为色指标, a, b, c 为本征矢量指标。

5 完整计算 workflow

5.1 工作流概览

(1) 数据准备

- 生成/读取规范组态 (gauge configurations)
- 计算 Laplace 本征矢量 (eigenvectors)
- 计算 perambulator (动量涂抹版本)
- 计算 VVV (baryon block)

(2) OPE 计算 (Calc_ope_unpol.py)

- 读取规范链接 $U_\mu(x)$
- 计算 clover plaquette $\rightarrow F_{\mu\nu}$
- 构造对偶场强 $\tilde{F}_{\mu\nu}$
- 构造 Wilson 线连接
- 计算 $O(z) = \text{Tr}[F(z)W(z,0)\tilde{F}(0)W(0,z)]$
- 对不同 z 、Lorentz 指标求和/平均

(3) 质子 2pt 计算 (2pt_proton_Cg5gmu..._gpu.py)

- GPU 加速的 baryon block 构造 (动量涂抹)
- 读取 perambulator
- Wick 收缩 $\rightarrow C_2(\Delta t, \mathbf{P})$
- 宇称投影 (正/负宇称)

(4) 矩阵元提取

- 三点函数/两点函数比值
- 大时间分离极限 $\rightarrow$ 基态矩阵元 $h(z, P_z)$
- Jackknife / Bootstrap 统计分析

(5) quasi-PDF 重构与匹配

- Fourier 变换: $h(z) \rightarrow \tilde{g}(x, P_z)$
- 匹配核卷积: $\tilde{g}(x, P_z) \rightarrow g(x, \mu)$
- 系统误差分析

5.2 数据准备

输入数据:

典型参数:

- 格点大小: $L^3 \times T = 32^3 \times 64$;
- 本征矢量数: $N_{\text{ev}} = 100$;
- 动量: $P_z = 2\pi n_z / L$, $n_z = 3, 4, 5, 6, 7, 8$;

表 2: 计算所需输入数据

数据类型	说明	维度
gauge	SU(3) 规范链接 $U_\mu(x)$	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$
eigvecs	Laplace 本征矢量 $v^{(k)}(x)$	$(N_{ev}, N_x N_y N_z, 3)$
peram	Perambulator τ	$(N_t, 4, 4, N_{ev}, N_{ev})$
VVV	Baryon block Φ_{abc}	(N_{ev}, N_{ev}, N_{ev})

- 动量涂抹: $\mathbf{k} = (0, 0, -3)$;
- Wilson 线最大长度: $z_{\max} \sim 10\text{--}15$ 格距。

5.3 OPE 计算

目标: 计算 $\langle O(z) \rangle$, 即在纯规范组态上对 OPE 算符求平均。

算法流程 (对应 Calc_ope_unpol.py):

Listing 1: OPE 计算核心循环

```

1 # 对每个 (mu, nu) 分量 (MPI 并行)
2 for mu, nu in lorentz_pairs:
3     # 1. 计算 clover 场强张量 F
4     F_all[mu, nu] = plaquette_clover(gauge, mu, nu)
5     # 2. 对偶变换得到 F_tilde
6     F_tilde = contract("opmn,umntzyxab->optzyxab", epsilon, F_all)
7
8 for dz in range(delta_z):
9     # 3. 平移 F 到 z = dz
10    ope = np.roll(F_all[mu, nu], -dz, axis=3-z_dir)
11    # 4. Wilson 线: z -> 0 (U_z 的共轭)
12    for step in range(dz):
13        ope = contract("tzyxab,umtzyxcb->umtzyxac",
14                        ope, gauge_rolled_conj[..., z_dir, :, :])
15    # 5. 在 z=0 处插入 F_tilde
16    ope = contract("tzyxab,umtzyxcb->umtzyxac",
17                  ope, F_tilde[mu2, nu2])
18    # 6. Wilson 线: 0 -> z (U_z 正向)
19    for step in range(dz):
20        ope = contract("tzyxab,umtzyxcb->umtzyxac",
21                        ope, gauge_rolled[..., z_dir, :, :])
22    # 7. 取颜色迹 + 空间求和
23    ops[t, dz] = np.sum(np.trace(ope, axis1=4, axis2=5),
24                        axis=(1,2,3))

```

5.4 质子 2pt 计算

目标: 计算动量投影的质子两点关联函数 $C_2(\Delta t, \mathbf{P})$ 。

GPU 加速策略:

- 使用 CuPy 进行 GPU 上的张量缩并；
- VVV 的动量投影在 GPU 上逐层分片计算（显存限制）；
- Perambulator 按 t_{src} 分别在 GPU 上加载。

算法流程（对应 2pt_proton_Cg5gmu..._gpu.py）：

Listing 2: 质子 2pt 核心收缩

```

1 for Px in [3, 4, 5, 6, 7, 8]:
2     # 1. 计算 VVV（动量涂抹）
3     VVV_sink[t] = sum_x exp(-i*P*x) * epsilon_ijk * v^a_i(x) * v^b_j(x) * v
        ^c_k(x)
4
5     for t_src in range(Nt):
6         # 2. 加载 perambulator
7         peram = read_perambulator(peram_dir, conf_id, Nt, Nev1, t_src)
8         # 3. Dirac 矩阵插入: Gamma = C*gamma5*gamma_mu
9         CG5_tau.CG5 = contract("gh,thkbe,ujk->tgjbe", Gamma, peram,
            Gamma)
10
11        for t_snk in range(Nt):
12            # 4. 收缩（直接项 - 交换项）
13            C2[t_snk, t_src] = contract("abc,ugjad,ugjbe,uilcf,ufdef->uil",
14                VVV_sink[t_snk], peram[t_snk],
15                CG5_tau.CG5[t_snk], peram[t_snk],
16                VVV_sink[t_src].conj())
17            - contract("abc,uglaf,ugjbe,uijcd,ufdef->uil", ...)
18        # 5. 宇称投影
19        C2_pp = contract("li,uyxil->yx", P_plus, C2)

```

5.5 矩阵元提取

从关联函数中提取胶子 quasi-PDF 矩阵元的步骤：

1. 计算有效矩阵元：

$$h^{\text{eff}}(z, P_z; \Delta t) = \frac{C_3(\Delta t; z, P_z)}{C_2(\Delta t; P_z)} \quad (39)$$

在 disconnect 近似下：

$$h^{\text{eff}}(z, P_z; \Delta t) \approx \langle O(z) \rangle_{\Delta t} \quad (40)$$

2. Plateau 拟合：选择 Δt 足够大的区域：

$$h(z, P_z) = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} h^{\text{eff}}(z, P_z; \Delta t) \approx \text{const} \quad (41)$$

3. 统计平均：

$$h(z, P_z) = \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{\text{conf}} \langle O(z) \rangle_{\text{conf}} \quad (42)$$

4. 误差估计：使用 Jackknife 方法。

5.6 Fourier 变换与匹配

坐标空间 $\rightarrow$ 动量空间:

$$\tilde{g}(x, P_z) = \frac{2P_z}{x} \int_0^{z_{\max}} dz h_R(z, P_z) \sin(xP_z z) \quad (43)$$

其中 $h_R(z, P_z)$ 是重整化后的矩阵元。

重整化: 在混合方案中:

- 短距离 ($z < z_s$): 比值重整化 $h_R(z) = h(z)/h(z=0)$;
- 长距离 ($z > z_s$): 不做重整化 (或使用自重整化方案)。

匹配到光锥 PDF (NLO 微扰匹配核):

$$g(x, \mu) = \tilde{g}(x, P_z) - \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} \Delta C_{gg} \left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z} \right) \tilde{g}(y, P_z) \quad (44)$$

匹配核 ΔC_{gg} 可以微扰计算到 NLO。

6 参考文献

核心参考文献

1. **Note of gluon PDFs**——内部理论笔记, 包含 Eq. (20) 和 Eq. (25) 的核心推导。
2. **Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit**——连续极限下的非极化胶子 PDF。
3. **First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory**——首个 LaMET 胶子 PDF 计算。

LaMET 理论

4. X. Ji, *Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory*, Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407 (2014).
5. X. Ji et al., *Large-Momentum Effective Theory*, Rev. Mod. Phys. **93**, 035005 (2021).
6. Y.-Q. Ma and J.-W. Qiu, *Extracting Parton Distribution Functions from Lattice QCD Calculations*, Phys. Rev. D **98**, 074021 (2018).

胶子 PDF 格点计算

7. Z. Fan, Y. Yang et al., *Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD*, Phys. Rev. D **98**, 074505 (2018).
8. C. Alexandrou et al., *Gluon Parton Distribution of the Nucleon from 2 + 1 + 1-Flavor Lattice QCD*, Phys. Rev. D **104**, 054503 (2021).

9. W. Good, K. Hasan et al., *First Glimpse into the Kaon Gluon Parton Distribution Using Lattice QCD*, Phys. Rev. D **110**, 094508 (2024).

Distillation 与动量涂抹

10. M. Peardon et al., *Novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD*, Phys. Rev. D **80**, 054506 (2009).
11. G. Bali et al., *Novel quark smearing for hadrons with high momenta in lattice QCD*, Phys. Rev. D **93**, 094515 (2016).
12. C. Egerer et al., *Distillation at High-Momentum*, Phys. Rev. D **106**, 094511 (2022).

PDF 全局分析

13. NNPDF Collaboration, *Parton distributions from high-precision collider data*, Eur. Phys. J. C **77**, 663 (2017).
14. T.-J. Hou et al., *New CTEQ global analysis of quantum chromodynamics*, Phys. Rev. D **103**, 014013 (2021).
15. S. Bailey et al., *Parton distributions from LHC, HERA, Tevatron and fixed target data: MSHT20 PDFs*, Eur. Phys. J. C **81**, 341 (2021).

格点 QCD 基础

16. C. Gattringer and C.B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice*.
17. J. Smit, *Introduction to Quantum Field Theory*.
18. R. Gupta, *Introduction to Lattice QCD*, hep-lat/9807028.

表 3: 符号约定表

符号	含义
N_t, N_x, N_y, N_z	格点在时间/空间方向的数目
a	格距
$U_\mu(x)$	SU(3) 规范链接变量
$F_{\mu\nu}(x)$	胶子场强张量
$\tilde{F}_{\mu\nu}(x)$	对偶场强张量
$P_{\mu\nu}(x)$	Plaquette (1×1 Wilson loop)
$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$	四维 Levi-Civita 张量
$W(z, 0)$	Wilson 线
$v^{(k)}(x)$	第 k 个 Laplace 本征矢量
$\tau^{(kl)}(t)$	Perambulator
Φ_{abc}	VVV (Baryon Block)
N_{ev}	本征矢量数目
P_z	z 方向 boost 动量
z	Wilson 线长度 (格距单位)
x	Bjorken- x
C_2	两点关联函数
C_3	三点关联函数
$h(z, P_z)$	坐标空间矩阵元
$\tilde{g}(x, P_z)$	quasi-PDF
$g(x, \mu)$	光锥 PDF ($\overline{\text{MS}}$ 方案)

A 符号约定

B 数据流图

